

Bem-vindo ao Crinômetro v4.3.0! Este aplicativo foi desenvolvido especialmente para estudantes, biólogos e pesquisadores de campo que necessitam analisar a estridulação de insetos com rigor bioacústico, extrema velocidade e interface intuitiva. O programa processa arquivos de áudio WAV, isola o canto do macho focal contra coros e ruídos de fundo através de inteligência espectral (± 300 Hz), calcula automaticamente a frequência dominante, taxa de chilreios e quantidade de pulsos por chamado, oferecendo um espectrograma interativo de alta resolução até 10+ kHz.

1. Como os Grilos Cantam? A Mecânica da Estridulação

O canto dos grilos machos (estridulação) ocorre pela fricção mecânica rítmica entre as asas anteriores (tegminas): uma fileira de dentes microscópicos (a pèrspe ou lima estridulatória) raspa contra uma crista esclerotizada (o pécten). Cada raspagem unitária gera um pulso acústico discreto. Um conjunto rápido de pulsos constitui um chilreio (ou chirp). Entre chilreios sucessivos, observa-se o intervalo inter-chilreio (ICI), correspondente ao repouso fisiológico. O Crinômetro quantifica automaticamente cada um desses parâmetros com precisão milimétrica.

2. Passo a Passo em 5 Minutos: Do Áudio ao Relatório

Etap	Ação Recomendada	O que o Crinômetro Faz
1. Carregar Áudios	Clique em 'Abrir Áudio' ou arraste arquivos .wav para a lista lateral. O programa memoriza a pasta automaticamente.	Carrega o sinal sonoro em memória rápida (float32) e decodifica a forma de onda em alta fidelidade.
2. Análise & Filtro ± 300 Hz	A filtragem e detecção ocorrem automaticamente ao selecionar o arquivo.	Calcula a envoltória de Hilbert, detecta a frequência portadora por densidade de chilreios e elimina falsos positivos distantes.
3. Espectrograma Interativo	Ajuste os limites verticais (Y Min / Y Max), alterne entre kHz e Hz e use os presets '10k' e 'Focal'.	Permite esticar o espectro verticalmente para inspecionar harmônicos e detalhes bioacústicos finos até 10+ kHz.
4. Ajuste & Treino (IA)	Use a ferramenta de edição de pulsos e clique em 'Aprender com as Correções'.	A inteligência artificial treina com seu feedback (<150ms) e previne erros similares em novos áudios.
5. Relatório Consolidado	Clique em 'Exportar Relatório' (Geral ou Individual).	Gera um PDF consolidando espécimes (ex: m015), métricas bioacústicas, frequência portadora e diagnóstico de cadência.

3. Guia Visual das Cores dos Cantos por Número de Pulsos

O Crinômetro atribui uma cor padronizada canônica para cada chamado conforme o número de batidas de asa detectadas. A coloração permanece rigorosamente alinhada na forma de onda, nos marcadores 'X', no espectrograma e no histograma:

Co r	Pulsos	Nome Canônico	Co r	Pulsos	Nome Canônico
	2 pulsos	Azul Royal		7 pulsos	Ciano Turquesa
	3 pulsos	Roxo / Violeta		8 pulsos	Amarelo Ouro
	4 pulsos	Laranja Coral		9 pulsos	Índigo
	5 pulsos	Verde Esmeralda		10 pulsos	Teal Menta
	6 pulsos	Rosa Magenta		> 10 pulsos	Vermelho Rubi (Extra)

4. Novos Recursos e Otimizações da Versão 4.3.0

- Espectrograma Interativo de Banda Ampla (até 10+ kHz): Visualização completa de frequências sonoras do áudio, com barra superior contendo controles manuais de limite vertical (spinboxes Y Min / Y Max), alternador dinâmico de unidade (kHz $\square$ Hz) e botões de atalho rápido '10k' e 'Focal'.
- Filtro de Frequência Focal por Densidade de Chilreios (± 300 Hz): O algoritmo identifica a frequência portadora exata do macho em foco através do pico modal de densidade espectral dos chilreios, rejeitando automaticamente candidatos com desvio superior a 300 Hz como cantos de fundo ou ruídos espúrios.
- Navegação Fluida com Zero Lag (Pan / Zoom Instantâneo): Redução drástica de 50% de uso de memória RAM com processamento vetorial em float32 e busca acelerada de hover temporal, permitindo arrastar e dar zoom sem engasgos, mesmo com longas gravações ou dezenas de arquivos abertos.

- Agrupamento por Espécime e Frequência Portadora no Relatório: O Relatório Geral agrupa automaticamente arquivos pelo identificador do espécime (ex: m015 para m015_grav3.wav), consolidando médias biológicas e apresentando a frequência portadora individual em tabela comparativa sintética.
- Memória Automática da Pasta de Áudios: O sistema memoriza o diretório do último arquivo de áudio carregado ou arrastado, agilizando fluxos intensivos de análise.

5. Recomendações Bioacústicas de Campo e Gravação

- Taxa de Amostragem Adequada: Grave preferencialmente a 44.1 kHz ou 48 kHz (16 ou 24 bits) em formato WAV sem compressão.
- Posicionamento do Microfone: Mantenha o microfone direcional a 30-80 cm do inseto focal para maximizar a relação sinal-ruído (SNR).
- Temperatura Ambiente: Anote a temperatura exata (°C) no instante da gravação; a cadência de estridulação é estritamente termodependente.
- Inspeção Espectral: Ao analisar áudios ruidosos, clique no botão 'Focal' no espectrograma para enquadrar instantaneamente a banda acústica do espécime.